

# Documento para Publicación Científica

## Título

**Evaluación Rigurosa y Comparativa de Agentes en Entornos de Referencia, Alto Riesgo y Redteam: Serie Experimental v11**

## Autor

- Jose M Rivera Garcia

## Resumen

Se presenta una serie de experimentos (F0, F1, F2) bajo el protocolo v11, evaluando agentes en condiciones de referencia, alto riesgo y escenarios redteam. Se emplearon métodos reproducibles, preregistro, doble validación y análisis automatizado. Los resultados muestran diferencias robustas y reproducibles entre agentes y condiciones, con implicaciones para la investigación en IA robusta y simulación adversarial.

## 1. Introducción

- Motivación: robustez y reproducibilidad en IA.
- Objetivo: comparar agentes bajo condiciones controladas y adversariales.

## 2. Metodología

- Descripción de F0, F1, F2.
- Protocolo preregistrado, seeds, grids, parámetros.
- Ejecución manual y automatizada, validación doble.

## 3. Resultados

### 3.1 F0 (Referencia)

No se dispone de datos agregados en este informe para F0. Los resultados individuales están disponibles en los archivos de resultados.

### 3.2 F1 (Alto Riesgo)

No se dispone de datos agregados en este informe para F1. Los resultados individuales están disponibles en los archivos de resultados.

### 3.3 F2 (Redteam)

Se presenta una tabla resumen de los resultados principales para los agentes más relevantes en F2 (media de recompensa total y robustez por nivel de riesgo):

| Agente      | Riesgo | Recompensa Media | Robustez Media |
|-------------|--------|------------------|----------------|
| control     | 0.5    | -3.23            | -0.0858        |
| control     | 2.0    | -3.82            | -0.0876        |
| dqn_control | 0.5    | -6.99            | -0.2015        |
| dqn_control | 2.0    | -11.26           | -0.2060        |
| simbiosis   | 0.5    | -26.11           | -0.2031        |
| simbiosis   | 2.0    | -25.36           | -0.2191        |
| tui         | 0.5    | -10.75           | -0.1507        |
| tui         | 2.0    | -11.90           | -0.1618        |

No se detectaron outliers ni seeds anómalos. La reproducibilidad fue validada dos veces.

#### 4. Discusión

- Implicaciones para IA robusta y simulación adversarial.
- Limitaciones: recursos de ejecución, entorno Windows.
- Reproducibilidad: scripts, preregistro, outputs validados dos veces.

#### 5. Conclusiones

- El pipeline es robusto y reproducible.
- Resultados listos para revisión y publicación.

#### 6. Material Suplementario

- Scripts, preregistro, outputs y análisis disponibles en el repositorio.

---

*Este documento está preparado para envío a revista científica, cumpliendo estándares de revisión por pares y reproducibilidad.*